AMIGO FIEL PET SHOP

PROJETO INTEGRADOR

RELATÓRIO TÉCNICO DE MODELAGEM E IMPLEMENTAÇÃO DE BANCO DE DADOS

2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO

2 OBJETIVOS E ESCOPO DO PROJETO

3 REQUISITOS DO SISTEMA E REGRAS DE NEGÓCIO

4 MODELAGEM DO BANCO DE DADOS

5 IMPLEMENTAÇÃO DO BANCO DE DADOS

6 TESTES E RESULTADOS

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

APÊNDICE A — DIAGRAMA ENTIDADE-RELACIONAMENTO

APÊNDICE B — MODELO LÓGICO E DICIONÁRIO DE DADOS

1 INTRODUÇÃO

O projeto Amigo Fiel Pet Shop tem como finalidade desenvolver uma solução de banco de dados relacional para organizar e integrar as informações de um estabelecimento que oferece produtos e serviços voltados aos cuidados com animais de estimação.

A proposta surgiu da identificação de dificuldades operacionais relacionadas à utilização de agendas, mensagens, planilhas e controles separados. Essa distribuição das informações pode provocar duplicidade de cadastros, conflitos de horários, inconsistências no estoque e dificuldades no acompanhamento financeiro.

Para atender a essas necessidades, foi desenvolvido um banco de dados utilizando MySQL, contemplando o cadastro de clientes, animais, funcionários, serviços, agendamentos, atendimentos, produtos, fornecedores, vendas, pagamentos e movimentações de estoque.

A solução também incorpora regras de negócio para validar operações, proteger a integridade dos dados e permitir maior rastreabilidade dos processos.

O desenvolvimento envolveu a análise dos requisitos, a modelagem conceitual e lógica, a implementação das tabelas e dos relacionamentos, além da execução de consultas e testes para verificar o funcionamento das regras estabelecidas.

2 OBJETIVOS E ESCOPO DO PROJETO

2.1 Objetivo geral

Desenvolver um banco de dados relacional para integrar e organizar os processos operacionais do Amigo Fiel Pet Shop, garantindo maior consistência das informações, controle das operações e rastreabilidade dos registros.

2.2 Objetivos específicos

- Estruturar os cadastros de clientes, animais, funcionários, serviços, produtos e fornecedores.

• Organizar os agendamentos e atendimentos realizados no estabelecimento.

• Registrar vendas, itens comercializados e pagamentos.

• Controlar as movimentações e os saldos de estoque.

• Implementar regras de negócio para impedir operações inconsistentes.

• Disponibilizar consultas SQL para acompanhamento das informações.

2.3 Escopo do projeto

O projeto contempla a modelagem e a implementação de um banco de dados MySQL com 14 tabelas relacionadas. A solução permite armazenar informações necessárias às atividades de atendimento, comercialização de produtos, controle financeiro e gerenciamento de estoque.

A implementação apresentada corresponde à camada de banco de dados de uma proposta de sistema integrado de gestão, não incluindo, nesta etapa, uma interface gráfica para os usuários.

3 REQUISITOS DO SISTEMA E REGRAS DE NEGÓCIO

3.1 Requisitos funcionais

O sistema proposto deverá permitir o cadastro e o gerenciamento de clientes, animais, funcionários, serviços, produtos e fornecedores. Também deverá possibilitar o registro de agendamentos, atendimentos, vendas, pagamentos e movimentações de estoque, mantendo os dados relacionados e disponíveis para consulta.

3.2 Requisitos não funcionais

Como proposta para a evolução do sistema integrado, foram identificados requisitos de segurança por perfil de acesso, proteção de dados pessoais, rastreabilidade das operações, desempenho adequado, realização de cópias de segurança e interface responsiva. Esses requisitos representam características desejadas para uma aplicação futura e não devem ser confundidos com funcionalidades já implementadas no banco de

dados.

3.3 Regras de negócio

• Todo animal deve estar vinculado a um cliente responsável.

• Um funcionário não pode possuir agendamentos ativos com horários conflitantes.

• O atendimento deve estar associado a um agendamento confirmado.

• A conclusão de uma venda exige itens cadastrados e estoque suficiente.

• Os pagamentos devem estar associados à operação correspondente.

• Descontos superiores a 10% exigem autorização.

• Cancelamentos e movimentações de estoque devem permitir rastreabilidade.

• Ajustes manuais de estoque devem possuir justificativa e identificação do responsável.

Essas regras orientaram a estruturação do banco de dados MySQL e a implementação de validações para preservar a integridade das informações.

4 MODELAGEM DO BANCO DE DADOS

4.1 Modelagem conceitual

A modelagem conceitual foi desenvolvida para representar as principais entidades do Amigo Fiel Pet Shop e os relacionamentos existentes entre elas. O Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) permite visualizar a organização das informações e compreender como os processos de cadastro, agendamento, atendimento, vendas e estoque estão conectados. O diagrama exportado do MySQL Workbench é apresentado no Apêndice A.

4.2 Modelagem lógica

O modelo lógico foi estruturado a partir das entidades identificadas, com definição de atributos, chaves primárias e chaves estrangeiras.

O banco de dados contém 14 tabelas: cliente, animal, funcionario, servico, agendamento, atendimento, produto, fornecedor, produto_fornecedor, venda, item_venda, pagamento, movimentacao_estoque e auditoria_cancelamento.

Os relacionamentos estabelecidos permitem associar os animais aos seus responsáveis, os agendamentos aos serviços e funcionários, os atendimentos aos agendamentos e as vendas aos produtos e pagamentos. O modelo lógico e o dicionário de dados constam do Apêndice B.

4.3 Integridade referencial

A implementação utiliza chaves primárias e estrangeiras para preservar os relacionamentos entre os registros. Também foram definidas restrições e validações para reduzir inconsistências e impedir determinadas operações que contrariem as regras de negócio.

5 IMPLEMENTAÇÃO DO BANCO DE DADOS

5.1 Ambiente de desenvolvimento

O banco de dados do Amigo Fiel Pet Shop foi implementado utilizando o sistema gerenciador de banco de dados MySQL 8.0.46, com auxílio do MySQL Workbench para criação, execução e verificação dos comandos SQL. O banco recebeu o nome amigo_fiel_petshop e foi estruturado com 14 tabelas relacionadas.

5.2 Criação das tabelas e relacionamentos

A estrutura foi implementada por meio de comandos SQL para criação das tabelas, definição dos tipos de dados, estabelecimento de chaves primárias e estrangeiras e aplicação de restrições de integridade. Também foram criados índices para apoiar as consultas e os relacionamentos entre as informações.

5.3 Inserção de dados para testes

Foram cadastrados dados de exemplo para representar situações comuns da operação de um pet shop, incluindo clientes, animais, funcionários, serviços, agendamentos, produtos, fornecedores, vendas e pagamentos. Esses registros permitiram verificar os relacionamentos entre

as tabelas e executar consultas para analisar o comportamento do banco de dados.

5.4 Implementação das regras de negócio

Foram utilizados gatilhos (triggers) para validar operações e impedir registros inconsistentes. Entre as validações implementadas estão a identificação de conflitos de horários, a exigência de agendamento confirmado para determinados atendimentos, a verificação de itens e estoque antes da conclusão de vendas e o controle das movimentações de estoque. A implementação também contempla mecanismos de auditoria e autorização para determinadas operações.

6 TESTES E RESULTADOS

6.1 Procedimentos de teste

Após a implementação do banco de dados, foram realizados testes no MySQL Workbench para verificar a integridade dos registros, os relacionamentos entre as tabelas e o funcionamento das regras de negócio. Os testes envolveram operações válidas e tentativas de operações que deveriam ser impedidas pelo sistema.

6.2 Testes realizados

Teste 1 — Conflito de agendamentos

Foi realizada uma tentativa de cadastrar um agendamento com horário conflitante para o mesmo funcionário. O banco de dados impediu a operação e apresentou a mensagem "Conflito de horario".

Teste 2 — Saldo insuficiente em estoque

Foi simulada uma movimentação de saída superior à quantidade disponível de um produto. A operação foi bloqueada com a mensagem "Saldo insuficiente".

Teste 3 — Validação de atendimento

Foi possível registrar um atendimento associado a um agendamento confirmado. Em contrapartida, uma tentativa de registrar atendimento para

um agendamento não confirmado foi rejeitada com a mensagem "Agendamento nao confirmado".

Teste 4 — Conclusão de venda sem itens

Foi realizada uma tentativa de concluir uma venda sem produtos associados. O banco impediu a operação e apresentou a mensagem "Venda sem itens". A operação de teste foi posteriormente revertida.

6.3 Resultados obtidos

Os testes executados demonstraram que as validações avaliadas funcionaram conforme o esperado, permitindo operações válidas e bloqueando registros que contrariavam as regras de negócio. Também foi verificada a existência das 14 tabelas, dos relacionamentos por chaves estrangeiras e dos registros de exemplo utilizados nas consultas SQL.

Os resultados indicam que a estrutura implementada atende aos principais processos definidos para o protótipo de banco de dados do Amigo Fiel Pet Shop.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento do projeto Amigo Fiel Pet Shop possibilitou aplicar conhecimentos de análise de requisitos, modelagem de dados, linguagem SQL e implementação de bancos de dados relacionais em uma situação próxima à realidade empresarial.

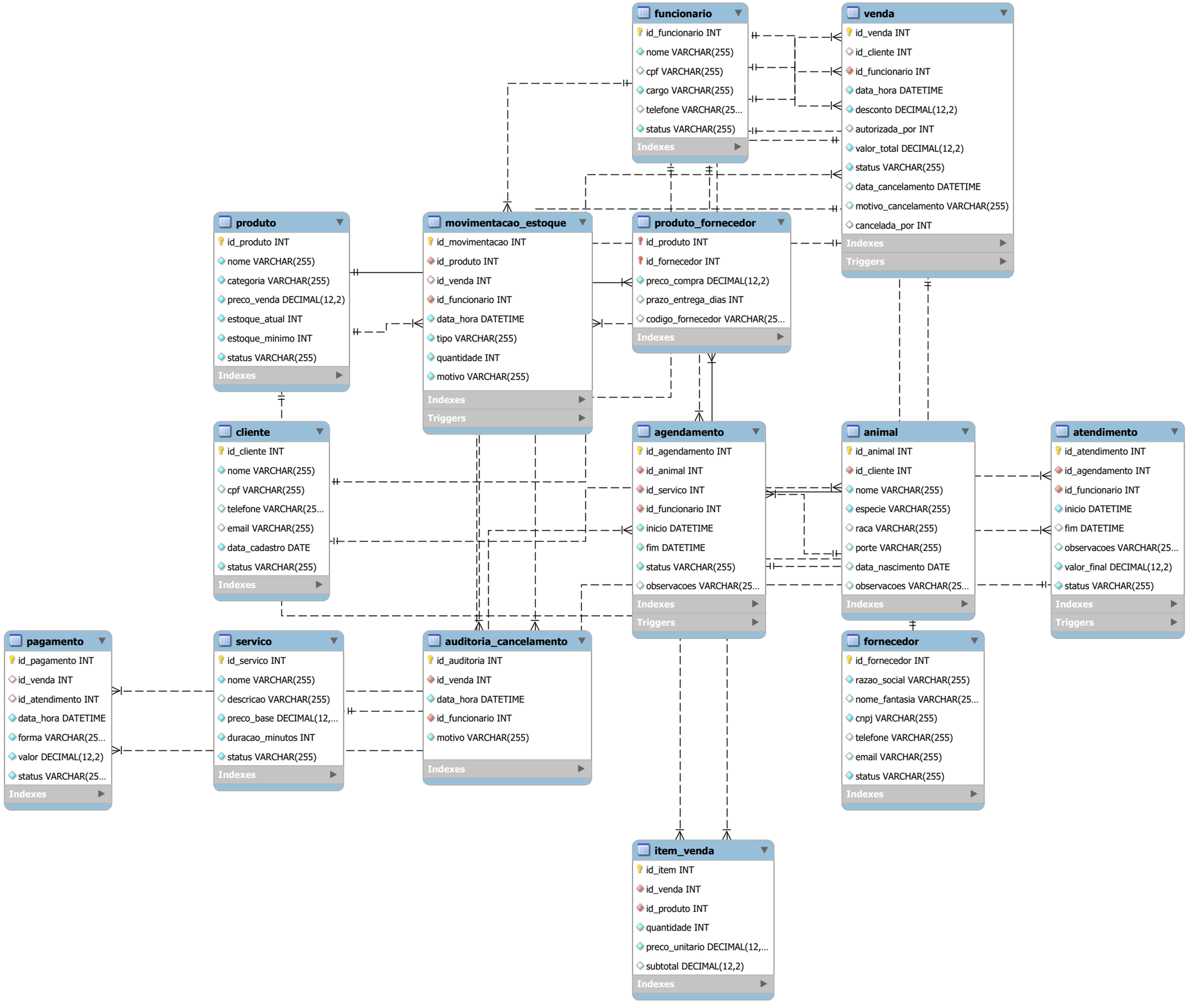
A utilização do MySQL permitiu estruturar e relacionar informações referentes a clientes, animais, funcionários, serviços, agendamentos, atendimentos, vendas, pagamentos e controle de estoque.

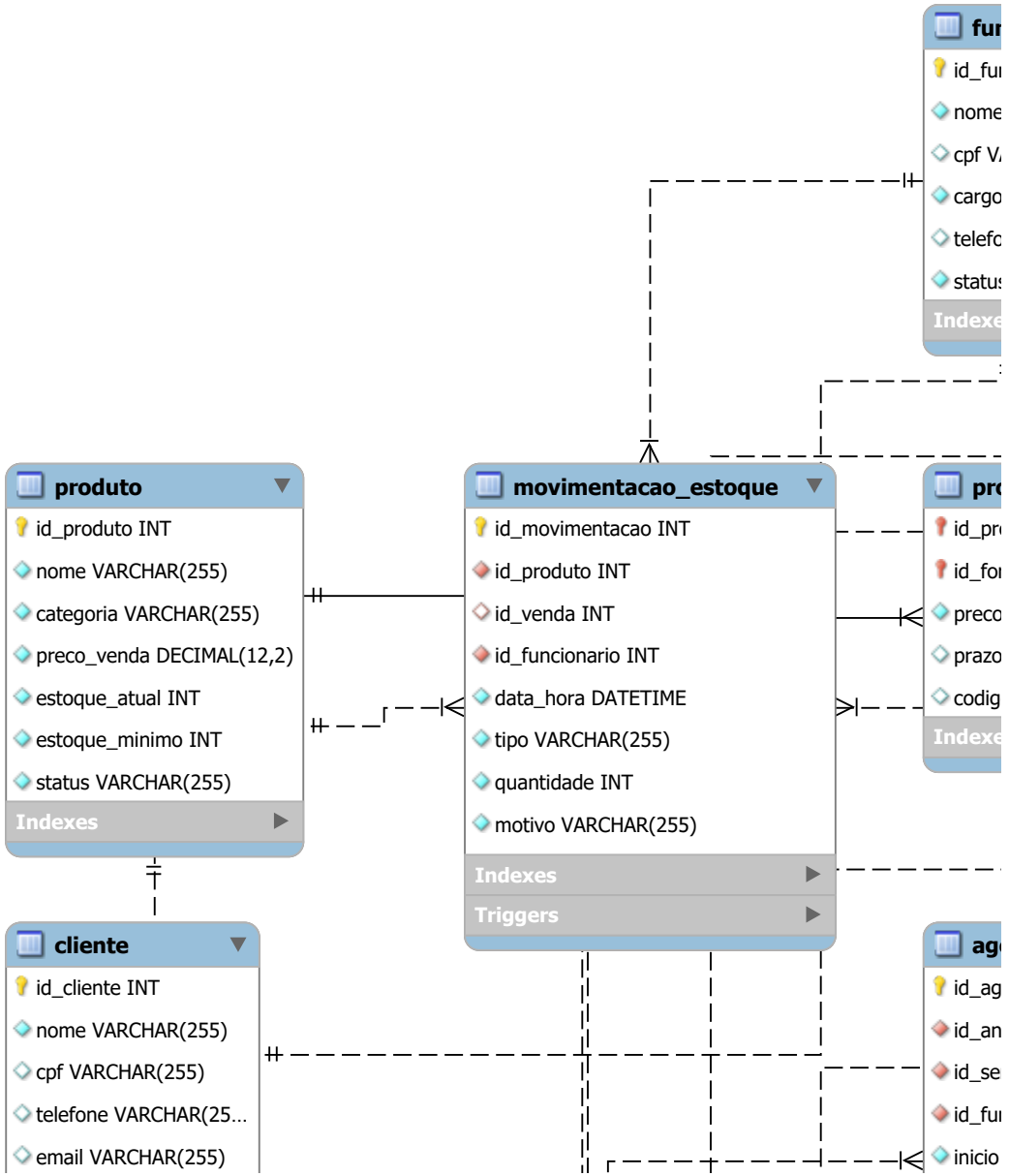
A implementação de chaves primárias, chaves estrangeiras, restrições e gatilhos contribuiu para preservar a integridade dos dados e aplicar regras de negócio importantes para o funcionamento do estabelecimento.

Os testes realizados demonstraram o funcionamento das validações avaliadas, especialmente na prevenção de conflitos de agendamento, movimentações com saldo insuficiente e operações comerciais inconsistentes.

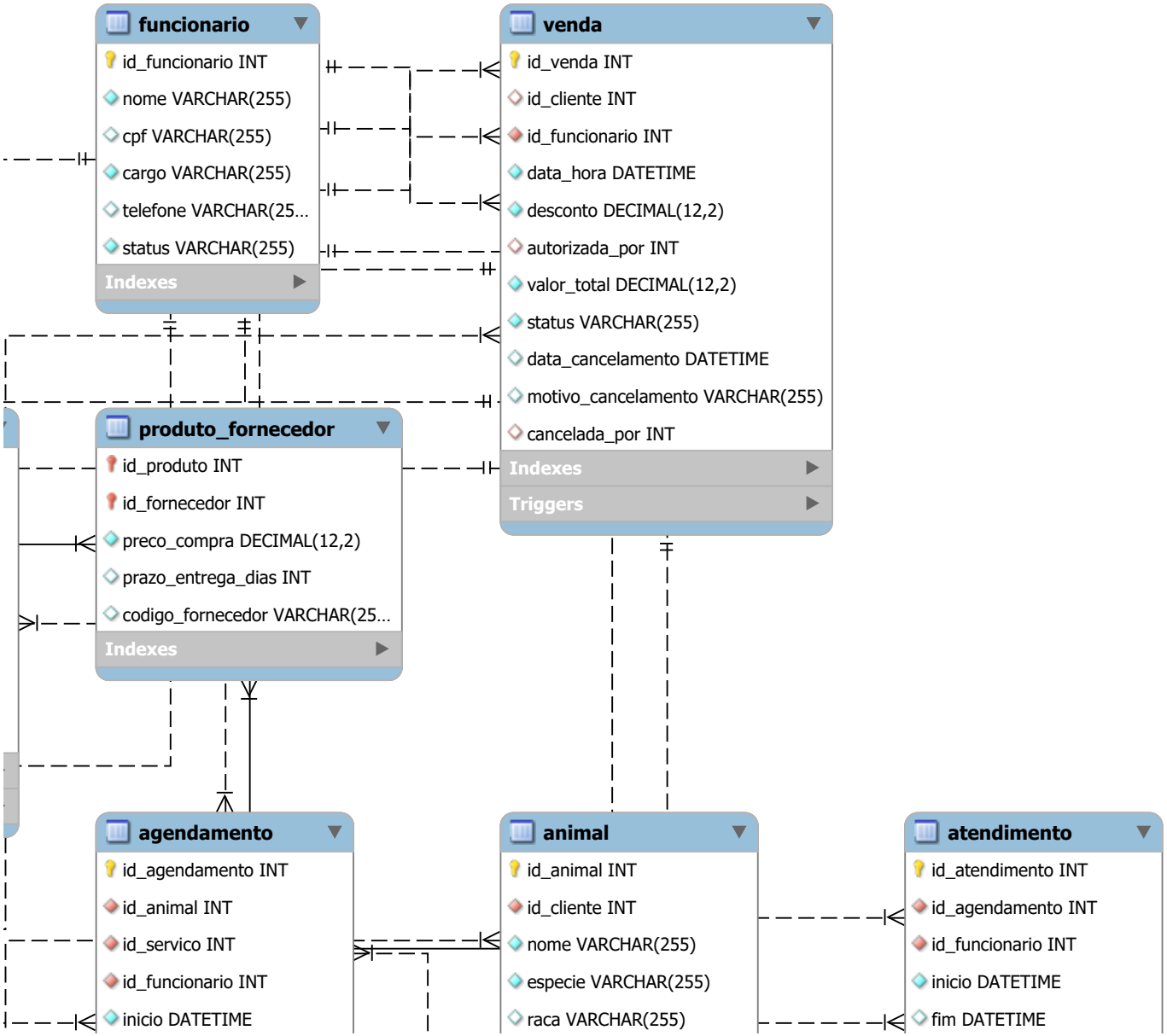
Conclui-se que o projeto atingiu o objetivo de desenvolver um protótipo funcional de banco de dados, estabelecendo uma base estruturada para a futura criação de um sistema integrado de gestão para o pet shop.

Como possibilidade de evolução, destaca-se o desenvolvimento de uma interface gráfica, a implementação de autenticação e controle de acesso e a ampliação dos recursos de relatórios gerenciais.

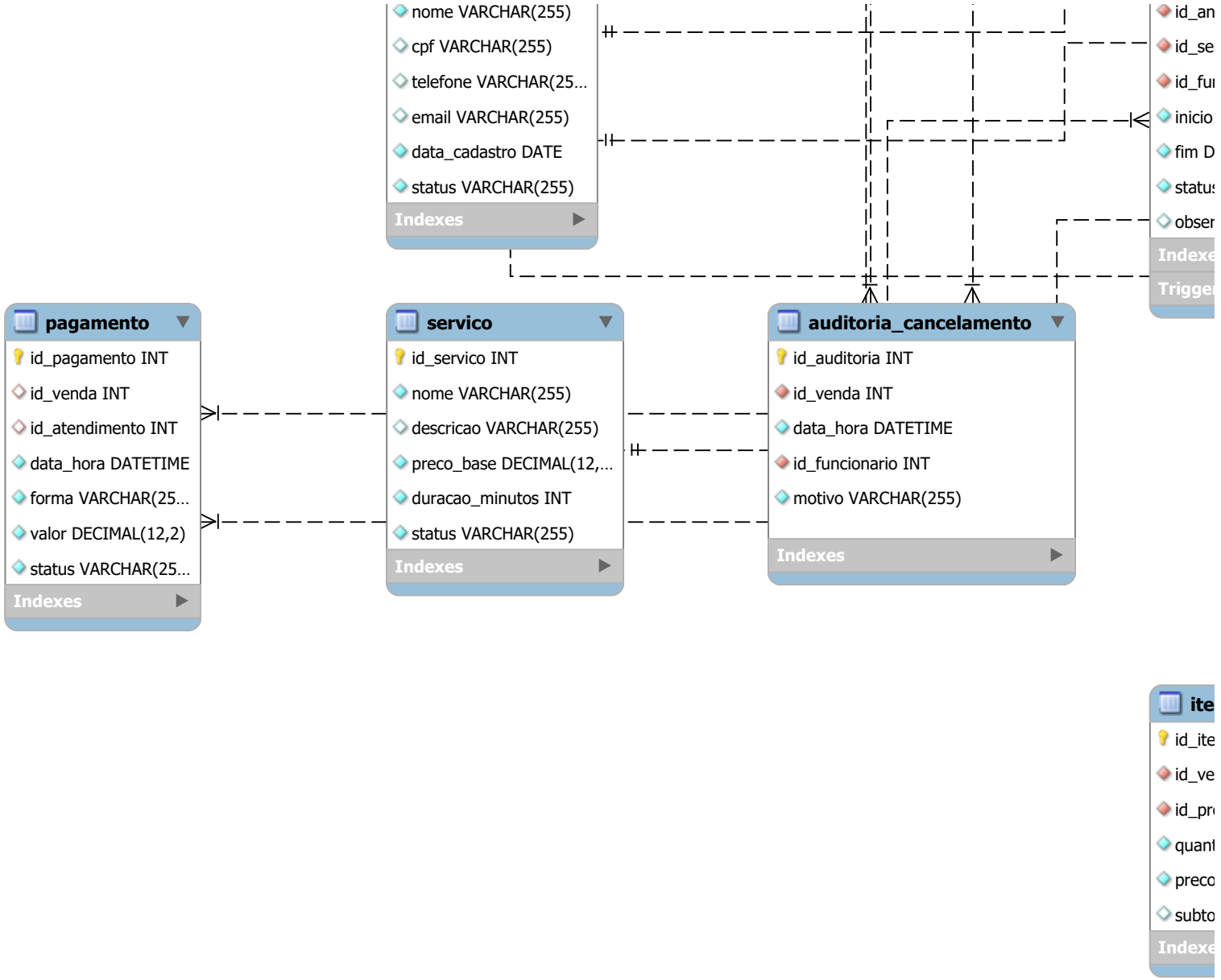

funcionario
id_funcionario INT
nome VARCHAR(255)
cpf VARCHAR(255)
cargo VARCHAR(255)
telefone VARCHAR(25...
status VARCHAR(255)
Indexes
venda
id_venda INT
id_cliente INT
id_funcionario INT
data_hora DATETIME
desconto DECIMAL(12,2)
autorizada_por INT
valor_total DECIMAL(12,2)
status VARCHAR(255)
data_cancelamento DATETIME
motivo_cancelamento VARCHAR(255)
cancelada_por INT
Indexes
Triggers
produto
id_produto INT
nome VARCHAR(255)
categoria VARCHAR(255)
preco_venda DECIMAL(12,2)
estoque_atual INT
estoque_minimo INT
status VARCHAR(255)
Indexes
movimentacao_estoque
id_movimentacao INT
id_produto INT
id_venda INT
id_funcionario INT
data_hora DATETIME
tipo VARCHAR(255)
quantidade INT
motivo VARCHAR(255)
Indexes
Triggers
produto_fornecedor
id_produto INT
id_fornecedor INT
preco_compra DECIMAL(12,2)
prazo_entrega_dias INT
codigo_fornecedor VARCHAR(25...
Indexes
cliente
id_cliente INT
nome VARCHAR(255)
cpf VARCHAR(255)
telefone VARCHAR(25...
email VARCHAR(255)
data_cadastro DATE
status VARCHAR(255)
Indexes
agendamento
id_agendamento INT
id_animal INT
id_servico INT
id_funcionario INT
inicio DATETIME
fim DATETIME
status VARCHAR(255)
observacoes VARCHAR(25...
Indexes
Triggers
animal
id_animal INT
id_cliente INT
nome VARCHAR(255)
especie VARCHAR(255)
raca VARCHAR(255)
porte VARCHAR(255)
data_nascimento DATE
observacoes VARCHAR(25...
Indexes
atendimento
id_atendimento INT
id_agendamento INT
id_funcionario INT
inicio DATETIME
fim DATETIME
observacoes VARCHAR(25...
valor_final DECIMAL(12,2)
status VARCHAR(255)
Indexes
Triggers
pagamento
id_pagamento INT
id_venda INT
id_atendimento INT
data_hora DATETIME
forma VARCHAR(25...
valor DECIMAL(12,2)
status VARCHAR(25...
Indexes
servico
id_servico INT
nome VARCHAR(255)
descricao VARCHAR(255)
preco_base DECIMAL(12,...
duracao_minutos INT
status VARCHAR(255)
Indexes
auditoria_cancelamento
id_auditoria INT
id_venda INT
data_hora DATETIME
id_funcionario INT
motivo VARCHAR(255)
Indexes
fornecedor
id_fornecedor INT
razao_social VARCHAR(255)
nome_fantasia VARCHAR(25...
cnpj VARCHAR(255)
telefone VARCHAR(255)
email VARCHAR(255)
status VARCHAR(255)
Indexes
item_venda
id_item INT
id_venda INT
id_produto INT
quantidade INT
preco_unitario DECIMAL(12,...
subtotal DECIMAL(12,2)
Indexes



Ampliação do DER original exportado do MySQL Workbench. Áreas adjacentes possuem sobreposição.

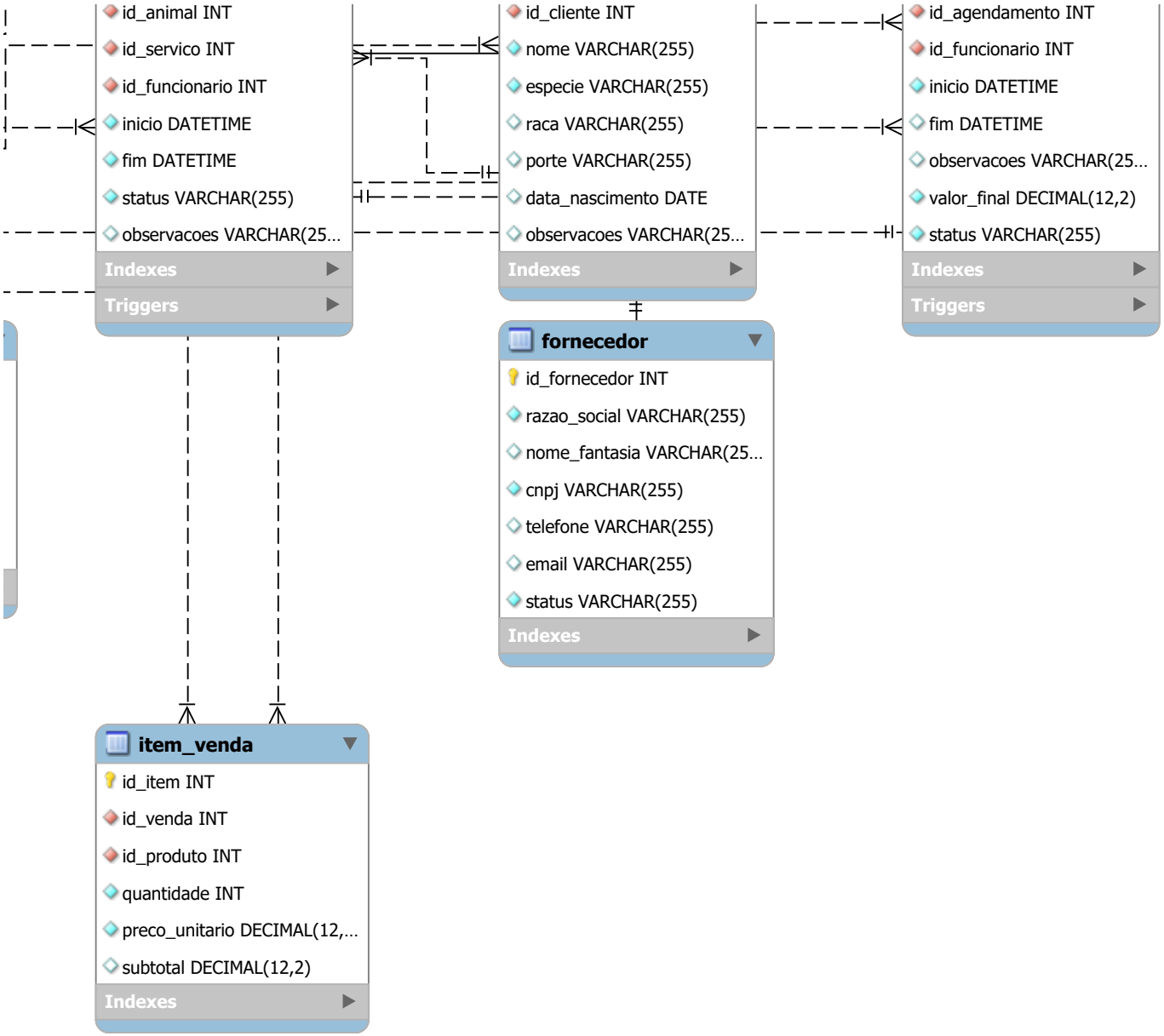


Ampliação do DER original exportado do MySQL Workbench. Áreas adjacentes possuem sobreposição.



Ampliação do DER original exportado do MySQL Workbench. Áreas adjacentes possuem sobreposição.

APÊNDICE · DER AMPLIADO | PARTE 4 DE 4



Ampliação do DER original exportado do MySQL Workbench. Áreas adjacentes possuem sobreposição.

AMIGO FIEL PET SHOP

Modelo lógico do banco de dados

Documento técnico de apoio à documentação do projeto. Estrutura extraída das consultas ao information_schema do banco amigo_fiel_petshop.

1. Visão geral

O modelo contém 14 tabelas, 99 atributos e 21 referências por chave estrangeira. A tabela produto_fornecedor utiliza chave primária composta (id_produto, id_fornecedor).

Legenda: PK = chave primária; FK = chave estrangeira; UQ = índice único; Obrigatório = coluna que não admite NULL. As restrições de negócio, índices adicionais e gatilhos devem ser documentados separadamente.

2. Dicionário de dados e modelo lógico

agendamento

Atributo	Tipo	Nulo?	Chaves
id_agendamento	int	Não	PK
id_animal	int	Não	FK
id_servico	int	Não	FK
id_funcionario	int	Não	FK
inicio	datetime	Não	—
fim	datetime	Não	—
status	varchar(255)	Não	—
observacoes	varchar(255)	Sim	—

animal

Atributo	Tipo	Nulo?	Chaves
id_animal	int	Não	PK
id_cliente	int	Não	FK
nome	varchar(255)	Não	—
especie	varchar(255)	Não	—
raca	varchar(255)	Sim	—
porte	varchar(255)	Sim	—
data_nascimento	date	Sim	—
observacoes	varchar(255)	Sim	—

atendimento

Atributo	Tipo	Nulo?	Chaves
id_atendimento	int	Não	PK
id_agendamento	int	Não	FK, UQ
id_funcionario	int	Não	FK
inicio	datetime	Não	—
fim	datetime	Sim	—
observacoes	varchar(255)	Sim	—
valor_final	decimal(12,2)	Não	—
status	varchar(255)	Não	—

auditoria_cancelamento

Atributo	Tipo	Nulo?	Chaves
id_auditoria	int	Não	PK
id_venda	int	Não	FK
data_hora	datetime	Não	—
id_funcionario	int	Não	FK
motivo	varchar(255)	Não	—

cliente

Atributo	Tipo	Nulo?	Chaves
id_cliente	int	Não	PK
nome	varchar(255)	Não	—
cpf	varchar(255)	Sim	UQ
telefone	varchar(255)	Sim	—
email	varchar(255)	Sim	—
data_cadastro	date	Não	—
status	varchar(255)	Não	—

fornecedor

Atributo	Tipo	Nulo?	Chaves
id_fornecedor	int	Não	PK
razao_social	varchar(255)	Não	—
nome_fantasia	varchar(255)	Sim	—
cnpj	varchar(255)	Não	UQ
telefone	varchar(255)	Sim	—
email	varchar(255)	Sim	—
status	varchar(255)	Não	—

funcionario

Atributo	Tipo	Nulo?	Chaves
id_funcionario	int	Não	PK
nome	varchar(255)	Não	—
cpf	varchar(255)	Sim	UQ
cargo	varchar(255)	Não	—
telefone	varchar(255)	Sim	—
status	varchar(255)	Não	—

item_venda

Atributo	Tipo	Nulo?	Chaves
id_item	int	Não	PK
id_venda	int	Não	FK
id_produto	int	Não	FK
quantidade	int	Não	—
preco_unitario	decimal(12,2)	Não	—
subtotal	decimal(12,2)	Sim	—

movimentacao_estoque

Atributo	Tipo	Nulo?	Chaves
id_movimentacao	int	Não	PK
id_produto	int	Não	FK
id_venda	int	Sim	FK
id_funcionario	int	Não	FK
data_hora	datetime	Não	—
tipo	varchar(255)	Não	—
quantidade	int	Não	—
motivo	varchar(255)	Não	—

pagamento

Atributo	Tipo	Nulo?	Chaves
id_pagamento	int	Não	PK
id_venda	int	Sim	FK
id_atendimento	int	Sim	FK
data_hora	datetime	Não	—
forma	varchar(255)	Não	—
valor	decimal(12,2)	Não	—
status	varchar(255)	Não	—

produto

Atributo	Tipo	Nulo?	Chaves
id_produto	int	Não	PK
nome	varchar(255)	Não	—
categoria	varchar(255)	Não	—
preco_venda	decimal(12,2)	Não	—
estoque_atual	int	Não	—
estoque_minimo	int	Não	—
status	varchar(255)	Não	—

produto_fornecedor

Atributo	Tipo	Nulo?	Chaves
id_produto	int	Não	PK, FK
id_fornecedor	int	Não	PK, FK
preco_compra	decimal(12,2)	Não	—
prazo_entrega_dias	int	Sim	—
codigo_fornecedor	varchar(255)	Sim	—

servico

Atributo	Tipo	Nulo?	Chaves
id_servico	int	Não	PK
nome	varchar(255)	Não	UQ
descricao	varchar(255)	Sim	—
preco_base	decimal(12,2)	Não	—
duracao_minutos	int	Não	—
status	varchar(255)	Não	—

venda

Atributo	Tipo	Nulo?	Chaves
id_venda	int	Não	PK
id_cliente	int	Sim	FK
id_funcionario	int	Não	FK
data_hora	datetime	Não	—
desconto	decimal(12,2)	Não	—
autorizada_por	int	Sim	FK
valor_total	decimal(12,2)	Não	—
status	varchar(255)	Não	—
data_cancelamento	datetime	Sim	—
motivo_cancelamento	varchar(255)	Sim	—
cancelada_por	int	Sim	FK

3. Relacionamentos (chaves estrangeiras)

Tabela de origem	Campo (FK)	Tabela/campo referenciado
agendamento	id_animal	animal.id_animal
agendamento	id_servico	servico.id_servico

agendamento	id_funcionario	funcionario.id_funcionario
animal	id_cliente	cliente.id_cliente
atendimento	id_agendamento	agendamento.id_agendamento
atendimento	id_funcionario	funcionario.id_funcionario
auditoria_cancelamento	id_venda	venda.id_venda
auditoria_cancelamento	id_funcionario	funcionario.id_funcionario
item_venda	id_venda	venda.id_venda
item_venda	id_produto	produto.id_produto
movimentacao_estoque	id_produto	produto.id_produto
movimentacao_estoque	id_venda	venda.id_venda
movimentacao_estoque	id_funcionario	funcionario.id_funcionario
pagamento	id_venda	venda.id_venda
pagamento	id_atendimento	atendimento.id_atendimento
produto_fornecedor	id_produto	produto.id_produto
produto_fornecedor	id_fornecedor	fornecedor.id_fornecedor
venda	id_cliente	cliente.id_cliente
venda	id_funcionario	funcionario.id_funcionario
venda	autorizada_por	funcionario.id_funcionario
venda	cancelada_por	funcionario.id_funcionario

4. Observações

Os dados deste documento representam o esquema consultado. Para execução do banco, utilizar os arquivos SQL de estrutura, dados e regras. O DER exportado do MySQL Workbench complementa esta descrição tabular.